PIUM Tech Offer x 부산대학교 | 바이오소재과학과 | 서성백 교수

스마트폰 색상분석이 가능한 아민계 물질 검출용 색변이 비드 센서

PDA-BA 리포좀과 5-MA를 담지한 알지네이트 비드 기반 액체·기체상 TMA 현장 검출 기술

SCIENCE FOR A BETTER TOMORROW

PIUM 기술사업화센터

적용분야 / 제품

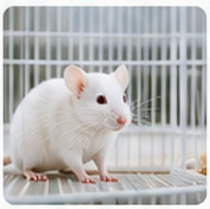
다양한 분야에서 활용 가능한 아민계 물질 현장 검출 솔루션

01 가령취 평가



소변 및 체취에서 발생하는 트리메틸아민(TMA) 등 아민계 지표물질의 현장 검출

02 동물실험 모니터링



실험동물 사육 케이지 내 기체상 TMA 변화 및 월령별 배출량 비교

03 저감소재 평가



천연추출물·식품소재·탈취소재 등의 TMA 저감 효능 비교·평가

시장현황

글로벌 바이오센서 시장

지속적으로 성장하는 바이오센서 시장, 높은 성장 잠재력



2025~2030년 연평균 성장률 **9.5%** (CAGR)

2030년 시장규모 **54.4** 십억 달러 (USD billion)

출처: Biosensors Market Size, Share, Growth & Trends by Type, Product, Technology, Application and Region - Global Forecast to 2030 (2025)

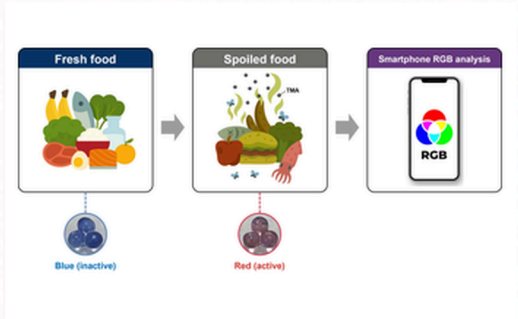
기술개요

- **PDA-BA** 리포좀과 5-메톡시안트라닐산(5-MA)을 칼슘 가교 알지네이트 하이드로겔 비드에 담지한 색변이 센서
- TMA·트리에틸아민(TEA) 등 아민계 물질과 접촉하면 청색에서 적색 계열로 색상이 변화하여 육안 검출 가능
- 액체상 또는 기체상의 아민계 물질을 검출하며, 스마트폰 촬영 기반 RGB 분석으로 농도 변화를 정량 또는 반정량 평가

핵심 차별성

- 벤즈알데하이드기가 도입된 PDA-BA 리포좀을 적용하여 일반 PDA 비드 대비 TMA 등 3차 아민에 대한 색변이 반응을 향상
- 5-MA의 가역적 산-염기 상호작용을 이용해 비드 내부의 TMA 포집 또는 체류를 증가시키고 색변이 감도와 반응속도를 개선
- 망 구조의 비드 수용부와 결합하여 기체가 통과하면서 비드의 이탈을 방지하므로 케이지 등 현장 환경에 설치·회수 가능

대표도면



기술 경쟁력

기존기술 한계

- 기체상 검출한계는 비드가 노출된 기체의 직접 농도가 아니라 TMA 증기 발생에 사용한 용액 농도를 기준으로 산출됨
- 색변이는 아민계 물질의 농도와 접촉시간에 영향을 받으므로 정량 분석 시 검량선 및 표준화된 촬영 조건이 필요

기술적 우위

- 고가의 크로마토그래피 장비나 복잡한 시료 전처리 없이 약 5~30분 이내 액체상 및 기체상 TMA의 색변화 확인 가능
- 액체상 TMA의 검출한계가 반응 30분 기준 0.0524 mM로 평가되었으며, 스마트기기 RGB 분석을 통한 정량·반정량 평가 가능

지식재산권 현황

발명의 명칭	출원번호 (등록번호)	출원일자 (등록일자)
아민계 물질 검출용 색변이 비드 센서, 이를 포함하는 센서 장치 및 이의 제조방법	10-2026-0171575	2026.09.09

문의처 | 부산대학교 산학협력단 최정식 과장 | 051.510.7024 | jschoi7516@pusan.ac.kr

BUSAN NATIONAL UNIVERSITY